

FAGOTERAPIA EN INFECCIONES POR *PSEUDOMONAS AERUGINOSA* MULTIRRESISTENTE: REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA CLÍNICA Y LA COMPLETITUD DE SU REPORTE

PHAGE THERAPY FOR MULTIDRUG-RESISTANT *PSEUDOMONAS* *AERUGINOSA* INFECTIONS: A SYSTEMATIC REVIEW OF THE CLINICAL LITERATURE AND ITS REPORTING COMPLETENESS

Danny Valdiviezo¹, Nataly Trelles¹

¹ Facultad de Medicina, Universidad Católica de Cuenca, Cuenca, Ecuador.

Autor de correspondencia: Danny Valdiviezo. Universidad Católica de Cuenca, Av. de las Américas y Humboldt, Cuenca, Ecuador. Correo: dvchiqui@gmail.com

COMPLETAR ANTES DE ENVIAR — BORRAR ESTE PÁRRAFO ENTERO. La revista pide una nota al pie por autor con grado académico, filiación, ciudad, país, correo y ORCID, en el patrón del artículo modelo. Faltan: el grado académico de los dos autores, el correo de N. Trelles y los dos identificadores ORCID. D. Valdiviezo: ORCID N. Trelles: correo ORCID

Fecha de recepción:

Fecha de aceptación:

RESUMEN

Varias síntesis recientes agregan los desenlaces de la fagoterapia en *Pseudomonas aeruginosa* resistente en proporciones globales de éxito, sin examinar su agregabilidad. Este trabajo delimita esa evidencia y determina si su estructura y reporte admiten una síntesis cuantitativa de eficacia. Revisión sistemática conforme a PRISMA 2020 sobre ocho fuentes —bases bibliográficas y registros de ensayos—, con ventana 2016-2026 donde la interfaz la admite. La unidad de inclusión fue el estudio, no el informe. Extracción por duplicado e independiente, con 539 de 541

desacuerdos adjudicados por consenso. El riesgo de sesgo se evaluó por consenso, por dominios, en los 11 comparativos con texto completo (RoB 2, ROBINS-I); no se aplicó GRADE. De 23 057 registros quedaron 17 129 informes únicos; 233 informes formaron 183 estudios evaluados para elegibilidad, de los que 46 se excluyeron: 22 por el artículo, 17 por la ficha del registro y 7 sin poder leer ninguno. Quedan 137 estudios, 95 con publicación recuperable y 71 con texto obtenido (74,7 %). De esos 95, el 44,2 % son reportes de caso único y el 11,6 % tiene diseño comparativo; la categoría de resistencia no puede asignarse desde el resumen en el 75,8 %. En 69 de 103 brazos extraídos (67,0 %) no consta una definición operativa de éxito clínico. Ningún brazo reúne los requisitos aritméticos de una proporción agrupada y los de elegibilidad. El cuerpo de evidencia es amplio pero inadecuado para una síntesis cuantitativa de eficacia: las proporciones publicadas descansan sobre supuestos que estos datos no verifican.

Palabras clave: *bacteriófagos; fagoterapia; farmacorresistencia bacteriana múltiple; Pseudomonas aeruginosa; revisión sistemática.*

ABSTRACT

Several recent syntheses pool phage therapy outcomes in resistant *Pseudomonas aeruginosa* into overall success proportions without examining their aggregability. This work delimits that evidence and determines whether its structure and reporting admit a quantitative synthesis of efficacy. A PRISMA 2020 systematic review across eight sources —bibliographic databases and trial registries—, with a 2016-2026 window where the interface allows it. The unit of inclusion was the study, not the report. Data were extracted in duplicate and independently, with 539 of 541 disagreements adjudicated by consensus. Risk of bias was assessed by consensus, by domain, in the 11 comparative studies with full text (RoB 2, ROBINS-I); GRADE was not applied. From 23 057 records, 17 129 unique reports remained; 233 reports formed 183 studies assessed for eligibility, of which 46 were excluded: 22 on the article, 17 on the registry record and 7 without reading either. 137 studies remain, 95 with a retrievable publication and 71 with the text obtained (74.7 %). Of those 95, 44.2 % are single case reports and 11.6 % have a comparative design; resistance category cannot be assigned from the abstract in 75.8 %. In 69 of the 103 extracted arms (67.0 %) no operational definition of clinical success is on record. No arm meets the arithmetic requirements of a pooled proportion together with those of eligibility. The evidence base is broad but unsuited to a quantitative synthesis of efficacy: the published proportions rest on assumptions that these data do not verify.

Keywords: *bacteriophages; phage therapy; multiple bacterial drug resistance; Pseudomonas aeruginosa; systematic review.*

INTRODUCCIÓN

Pseudomonas aeruginosa combina resistencia intrínseca con una facilidad notable para adquirir determinantes nuevos. Figura entre los patógenos prioritarios de la Organización Mundial de la Salud, aunque su posición ha variado: la lista de 2017 la situaba en prioridad crítica (1) y la actualización de 2024 rebajó la forma resistente a carbapenémicos a prioridad alta (2). El cambio no altera el problema clínico. Un aislado que acumula resistencia a carbapenémicos, cefalosporinas antipseudomónicas, fluoroquinolonas y aminoglucósidos deja pocas alternativas a la vez activas y tolerables, y en ocasiones ninguna. El problema se concentra en infecciones asociadas a dispositivos, quemaduras extensas, fibrosis quística y bronquiectasias.

La gradación de esa resistencia se apoya en las definiciones de multiresistencia (MDR), resistencia extrema (XDR) y panresistencia (PDR), que clasifican el aislado por el número de categorías de antimicrobianos a las que deja de ser sensible (3), y en el criterio de resistencia difícil de tratar (DTR), que identifica los aislados no sensibles a la totalidad de los agentes de primera línea (4). Ambas nomenclaturas definen la población sobre la que se pronuncia cualquier afirmación de eficacia.

En ese estrechamiento terapéutico ha reaparecido la fagoterapia. Los bacteriófagos líticos actúan por un mecanismo ajeno a las dianas antibióticas, respetan la microbiota acompañante y admiten adaptarse al aislado del propio paciente (5).

Las revisiones publicadas han agregado los desenlaces de esta literatura en proporciones globales de éxito clínico (6,7) sin comprobar antes que fueran agregables. Este trabajo aborda esa pregunta previa: ¿tiene el cuerpo de evidencia sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente la estructura, la recuperabilidad y la completitud de reporte que una estimación agrupada exige?

DESARROLLO

Resistencia antimicrobiana en *Pseudomonas aeruginosa*

P. aeruginosa es un bacilo gramnegativo no fermentador, ubicuo en el ambiente hospitalario y capaz de sobrevivir en superficies húmedas, dispositivos y soluciones. Su resistencia intrínseca combina una membrana externa poco permeable, bombas de expulsión de amplio espectro y una betalactamasa cromosómica inducible. Sobre esa

base operan dos vías adquiridas que conviene no confundir. La mutacional comprende la desrepresión de esa betalactamasa, la hiperexpresión de las bombas y la pérdida de la porina OprD, mecanismo principal de resistencia a carbapenémicos en esta especie. La horizontal aporta carbapenemasas, betalactamasas de espectro extendido y enzimas modificadoras de aminoglucósidos. Ambas se seleccionan con rapidez bajo presión antibiótica.

La biopelícula agrava el cuadro. En una biopelícula madura, la concentración de antibiótico necesaria para erradicar el microorganismo supera la alcanzable en plasma, y las células internas entran en baja actividad metabólica, lo que las hace tolerantes a los agentes dirigidos contra procesos de crecimiento; la matriz de exopolisacárido retrasa además la difusión y fija los aminoglucósidos. De ahí que las infecciones asociadas a implantes, catéteres y vías respiratorias crónicamente colonizadas resistan esquemas suficientes en una infección aguda.

Clasificar el aislado importa porque define la población de la pregunta clínica. Es MDR cuando no es sensible al menos a un agente en tres o más categorías de antimicrobianos; XDR cuando conserva sensibilidad en dos categorías como mucho; y PDR cuando no es sensible a ningún agente de ninguna categoría (3). Aplicar cualquiera de las tres exige un antibiograma con esas categorías efectivamente ensayadas. El criterio DTR es más restrictivo y atraviesa las categorías anteriores en lugar de añadirse a ellas (4).

Bacteriófagos como agentes antibacterianos

Los bacteriófagos de ciclo lítico se adsorben a un receptor de superficie, inyectan su genoma, secuestran la maquinaria del hospedador y lisan la célula. Tres propiedades explican su interés clínico: el mecanismo no comparte diana con ninguna familia antibiótica, de modo que un aislado panresistente puede seguir siendo sensible al fago; la especificidad preserva la microbiota acompañante, pero obliga a comprobar la actividad lítica sobre el aislado concreto antes de administrar; y la autoamplificación hace que la exposición efectiva dependa de la carga bacteriana y no solo de la dosis.

Esas mismas propiedades imponen límites. La bacteria puede escapar por pérdida o modificación del receptor, y ese escape puede costarle virulencia o resistencia antibiótica —un fago que se une a una bomba de expulsión selecciona mutantes que la pierden (8)—, lo que motiva el interés por la combinación fago-antibiótico. El hospedador produce anticuerpos neutralizantes frente a las partículas administradas, con implicaciones para los tratamientos prolongados. Y las preparaciones son

productos biológicos vivos: composición, título y pureza condicionan lo que se administra tanto como la vía.

Modalidades de uso clínico

Coexisten dos aproximaciones que no son intercambiables. Los preparados comerciales polivalentes de composición fija, de tradición en Europa del Este, se administran sin caracterización previa del aislado y declaran un espectro de varias especies diana. Los cócteles personalizados se seleccionan o adaptan contra el aislado del propio paciente en programas de uso compasivo, con un circuito de laboratorio previo a cada tratamiento (5). Entre ambos se sitúan los preparados de banco elegidos por antibiofagograma.

La administración se ha ensayado por vía tópica, intravenosa, inhalatoria, intravesical, intraarticular e intraoperatoria, casi siempre junto con antimicrobianos activos y en pacientes en quienes el tratamiento convencional ya había fracasado (8,9). Esa coadministración es clínicamente razonable y metodológicamente costosa: sin grupo de comparación, un desenlace favorable no puede atribuirse al fago frente al antibiótico.

Cómo creció esta literatura

Esta literatura no creció como la de un fármaco en desarrollo, sino por acumulación de casos de rescate publicados de uno en uno y casi siempre después de que el paciente mejorara. Un reporte publicado es, por construcción, un evento condicionado al desenlace: una serie de uso compasivo recluta pacientes en quienes ya fracasaron los antibióticos y a quienes el equipo tratante juzgó razonable ofrecer algo más (9), de modo que numerador y denominador no se generan por el mismo proceso que en un estudio prospectivo.

Agregar ese material en proporciones globales de éxito (6,7) exige dar por buenas tres premisas que rara vez se comprueban: que la categoría de resistencia con la que se estratifica resiste el contraste con los criterios que dice aplicar; que el desenlace nombra lo mismo en todos los estudios; y que la intervención es lo bastante homogénea para que una proporción común signifique algo.

METODOLOGÍA

Protocolo y reporte

La revisión se condujo conforme a la declaración PRISMA 2020 (10); la lista de comprobación acompaña al manuscrito como material suplementario.

No se registró en PROSPERO ni en ningún otro registro prospectivo, y no se depositó un protocolo previo. El cribado estaba ya en marcha cuando el protocolo alcanzó la forma que un registro exige, de modo que inscribirlo entonces habría supuesto un registro retrospectivo presentado como prospectivo. En su lugar, los criterios, el vocabulario cerrado de motivos de exclusión y las reglas de decisión se fijaron antes de iniciar el cribado y se conservan en un registro de decisiones solo-anexar que acompaña al manuscrito, y las dos enmiendas posteriores se declaran abajo con su efecto medido. Esa salvaguarda no equivale a un registro prospectivo y no se presenta como tal.

Criterios de elegibilidad

Los criterios de inclusión y exclusión se fijaron antes de iniciar la búsqueda, con las dos enmiendas que se detallan a continuación, y se resumen en la Tabla 1. La unidad de inclusión fue el *estudio* y no el informe, conforme a PRISMA 2020: un protocolo, sus resúmenes de congreso y su publicación final constituyen un solo estudio con varios informes. La categoría de resistencia se admitió tal como la declarara el artículo, según las definiciones internacionales (3), o descrita en términos que impliquen esas categorías.

Tabla 1. Criterios de elegibilidad: inclusión y exclusión de los artículos.

Criterios de inclusión	Criterios de exclusión
Artículos originales publicados entre 2016 y 2026, donde la interfaz de búsqueda permitió aplicar el filtro.	Artículos publicados fuera del período de estudio.
Artículos redactados en español o en inglés.	Estudios publicados en un idioma diferente del español o el inglés.
Artículos nacionales e internacionales, incluida la literatura regional indexada en BVS y SciELO.	Estudios sobre un organismo distinto de <i>P. aeruginosa</i> cuando sus datos no pueden separarse del resto.
Artículos originales que reporten el uso terapéutico de bacteriófagos líticos en pacientes humanos con infección por <i>Pseudomonas aeruginosa</i> multirresistente (MDR), extremadamente resistente (XDR) o panresistente (PDR), según Magiorakos et al., o descrita en términos que impliquen esas categorías.	Estudios en animales o

sobre aislados veterinarios. |

| Artículos en los que el bacteriófago se administre solo o combinado con antimicrobianos, por cualquier vía. | Estudios de laboratorio, preclínicos o de modelización, sin pacientes tratados. |

| Artículos sobre varios patógenos, cuando los datos de *P. aeruginosa* pueden separarse del resto. | Artículos de revisión bibliográfica, editoriales y comentarios sin datos primarios propios. |

| Ensayos clínicos aleatorizados y no aleatorizados, estudios de cohorte, series de casos y reportes de caso que describan pacientes tratados. | Revisiones sistemáticas y revisiones de alcance. |

| Artículos que informen al menos uno de los desenlaces de interés: éxito clínico, erradicación microbiológica, mortalidad, eventos adversos o emergencia de resistencia al fago. | Artículos que no evalúan fagoterapia en pacientes: encuestas, estudios epidemiológicos, notas de prensa u otra terapia. |

| Fichas de registro de ensayos clínicos y resúmenes de congreso que cumplan lo anterior, contabilizados como estudios identificados aunque no aporten resultados publicados. | Estudios en los que la intervención no es un bacteriófago, como endolisinas u otros derivados administrados sin la partícula viral. |

| | Artículos de protocolo publicados en revista, que declaran lo que se hará sin presentar resultados. |

| | Estudios cuyo texto completo no se pudo recuperar, de modo que los criterios no pudieron verificarse contra el artículo. |

Enmiendas al protocolo

Se adoptaron dos enmiendas, ambas con el cribado ya concluido. Se declaran con su efecto cuantificado, y ese efecto es la información que permite juzgar hasta qué punto condicionan los resultados.

Primera, el idioma. El 11 de agosto de 2026 se restringió la elegibilidad a los informes redactados en inglés o en español. Responde a una limitación del equipo —ninguno de los dos revisores lee ruso, polaco ni georgiano— y a que evaluar esos textos exigiría traducción profesional verificada, no automática. Adoptarla con el corpus ya delimitado es su punto débil, y por eso se cuantifica. Excluyó 35 estudios completos —el corpus pasó de 218 a 183—, y la pérdida no fue uniforme: 18 de ellos tenían diseño comparativo y 5 eran ensayos aleatorizados. El análisis de sensibilidad

es directo: esos estudios habrían más que duplicado los diseños comparativos disponibles, de modo que la escasez de comparadores que describen los Resultados es en parte atribuible a esta decisión.

Segunda, los textos no recuperados. El 2 de septiembre de 2026 se acordó excluir los estudios cuyo texto completo no pudo obtenerse, de modo que los criterios no pudieron verificarse contra el artículo. Es de naturaleza distinta a la primera: se refiere a lo que la revisión no pudo leer, no a lo que el estudio dice. Se aplicó a *1 estudio* y no se generalizó, porque su efecto potencial es desproporcionado: extendida a los 24 que siguen sin texto, el corpus caería de 137 a 113 estudios, los comparativos de 11 a 5 y los ensayos aleatorizados de 7 a 3. La tasa de recuperación pasaría además a ser del 100 % por construcción, eliminando por definición el sesgo de recuperación que los Resultados cuantifican: aplicarla de forma general habría mejorado la apariencia del corpus suprimiendo la medida de su principal debilidad.

Las cifras previas a ambas enmiendas se conservan íntegras en el registro de decisiones.

Fuentes de información y estrategia de búsqueda

Se interrogaron ocho bases de datos y registros, en las dos corrientes que PRISMA 2020 exige separar. Bases bibliográficas: PubMed, Scopus (dos brazos, uno con el organismo primero y otro con la intervención primero), Cochrane CENTRAL vía Wiley, el portal BVS (dieciséis colecciones, entre ellas LILACS, CUMED, BINACIS y MedCarib) y SciELO. Registros de ensayos: ClinicalTrials.gov, EudraCT y CTIS. BVS y SciELO se incorporaron para no inclinar la revisión hacia la literatura anglosajona.

La ventana de 2016 a 2026 se aplicó en PubMed, en los dos brazos de Scopus y en CENTRAL, no en BVS, SciELO ni los registros; hubo restricciones de tipo de publicación en PubMed y en el brazo B de Scopus, y no se restringió el idioma. Embase no se interrogó por no estar disponible en la suscripción institucional, y tampoco el ICTRP. ProQuest devolvió 4 416 registros que no se exportaron y no forman parte del corpus. La última ejecución fue el 10 de agosto de 2026. Las ecuaciones se aportan íntegras como material suplementario, con la sintaxis literal de cada interfaz, el número de resultados y la fecha.

Selección de los estudios

La deduplicación cruzó DOI, PMID y NCT de forma transitiva; los registros sin identificador se compararon por título normalizado y año. La selección se realizó en tres etapas —reglas explícitas sobre los metadatos, cribado de títulos y lectura de resúmenes—, todas contra los criterios de la Tabla 1.

El cribado de títulos y resúmenes operó con un único revisor humano y sin duplicación independiente. Los autores fijaron de antemano los criterios de la Tabla 1 y un vocabulario cerrado de motivos de exclusión; un modelo de lenguaje generativo (Claude Opus 5, Anthropic) los aplicó registro a registro y emitió cada decisión con su motivo codificado, y la pre-extracción desde los resúmenes siguió el mismo procedimiento. Los autores revisaron uno a uno, contra los criterios, todos los informes que superaron el cribado; los registros que el modelo excluyó no se recibieron individualmente. La búsqueda, la fijación de los criterios, la evaluación a texto completo, la extracción de datos y la evaluación del riesgo de sesgo se realizaron sin intervención del modelo. Todas las decisiones constan con su motivo y su marca de tiempo en el registro que acompaña al manuscrito.

Para acotar el error de ese procedimiento se recibió a ciegas una muestra aleatoria de 350 de los 13 661 registros excluidos en la etapa de título. La tasa de falsos negativos fue del 0,0 % (0 de 350; IC 95 % exacto, 0,00 a 1,05 %). La cifra acota el error de exclusión, no el de inclusión: los 46 estudios detectados después, en la fase de texto completo, corresponden a ese segundo error.

Extracción de datos

El formulario, con 23 variables y vocabularios controlados, se piloteó sobre cinco estudios. Los dos revisores extrajeron los datos *por duplicado e independientemente*, sin consultar el cuaderno del otro, de modo que el 98 % del corpus tiene doble extracción.

Sobre las 130 filas de brazo comparables se registraron 541 desacuerdos de valor. La concordancia, medida antes de resolver ninguno, fue del 78 % de acuerdo mediano y una kappa de Cohen mediana de 0,62 sobre los ocho de nueve campos categóricos en que resulta informativa, con un recorrido del 64 % al 100 % según la variable. Ambos revisores resolvieron los desacuerdos por consenso; hay 539 de 541 adjudicados. Los 2 restantes se cerraron por una regla mecánica sobre una comparación posteriormente rehecha y no se cuentan como consenso.

La caracterización estructural del corpus procede de una pre-extracción sistemática desde el resumen, marcada como parcial en cada registro. La completitud de reporte

por desenlace procede de la extracción adjudicada desde el texto completo.

Evaluación del riesgo de sesgo

El riesgo de sesgo se evaluó solo en los estudios con diseño comparativo —los únicos capaces de sostener una afirmación de eficacia relativa— y solo en aquellos cuyo texto completo se obtuvo. El diseño que determina el instrumento es el adjudicado sobre el artículo, no el declarado en el resumen: RoB 2 para los ensayos aleatorizados (11) y ROBINS-I para los no aleatorizados y las cohortes (12).

La evaluación se emitió *a nivel de dominio*, con las categorías literales de cada herramienta y sin responder las preguntas de señalización con que RoB 2 deriva el juicio de dominio mediante su algoritmo; ROBINS-I se respondió por dominio en su formulación original. Los juicios se emitieron *por consenso entre los dos autores*, con el artículo delante y registrando la frase en que se apoya cada uno, y no por duplicado independiente, de modo que no se reporta concordancia entre revisores. Ambas simplificaciones son coherentes con una revisión descriptiva sin estimación agrupada, y se declaran para no atribuir a esta evaluación una reproducibilidad algorítmica que no tiene.

Los reportes y las series de casos no se evaluaron con instrumento formal: carecen de grupo de comparación, de asignación y de seguimiento estructurado, y aplicarles una herramienta construida sobre esos tres supuestos produce un riesgo alto uniforme que informa sobre el instrumento y no sobre el estudio (13). Sus limitaciones se describen de forma narrativa en los Resultados.

Síntesis

La síntesis es narrativa y cualitativa. La viabilidad de un metaanálisis de proporciones se evaluó de forma explícita frente a los requisitos habituales de ese diseño (14,15): denominadores interpretables, desenlace comparable entre estudios e intervención suficientemente homogénea. Al no obtenerse ninguna estimación agrupada, no se aplicó GRADE ni se construyó una tabla de resumen de hallazgos, y la revisión no reporta niveles de certeza.

RESULTADOS

Selección de los estudios

Las ocho fuentes aportaron 23 057 registros, de los que se eliminaron 5 928 duplicados para dejar 17 129 informes únicos (Figura 1). Las reglas de la primera

etapa excluyeron 3 235; de los 13 894 títulos cribados se excluyeron 13 434 y avanzaron 460 a lectura de resumen; de estos se excluyeron 227 y 233 *informes pasaron a texto completo*. Agrupados por estudio, esos 233 corresponden a 183 *estudios evaluados para elegibilidad*.

De ellos se excluyeron 46: 22 tras leer el artículo, 17 tras leer la ficha completa de su registro de ensayos y 7 sin poder leer ninguno de los dos, apoyando la exclusión en la página del editor o en la indexación del repositorio. El cuerpo de evidencia queda en 137 *estudios*, que agrupan 171 informes: 115 con un solo informe y 22 con varios, hasta un máximo de 11 informes de un mismo ensayo.

Los motivos de exclusión por título fueron trabajo de laboratorio o preclínico (4 060), organismo distinto sin subgrupo separable (3 022), revisión o comentario sin datos primarios (2 803), no evalúa fagoterapia en pacientes (2 631), ámbito veterinario (834) y síntesis secundaria (84). En la lectura de resumen: organismo distinto (65), revisión o comentario (64), no evalúa fagoterapia (40), idioma no admitido (35), laboratorio (18) y síntesis secundaria (5).

Veintinueve exclusiones se decidieron sobre el artículo. 11 no tienen *P. aeruginosa* en ningún paciente: el patógeno figura en el espectro declarado del producto de fagos, en la introducción o en las referencias, mientras la microbiología de los pacientes reporta *Staphylococcus*, *Streptococcus* o *Enterobacteriaceae*. 4 son protocolos que describen lo que se hará sin reportar desenlaces; 4 quedaron fuera por idioma, publicados en revistas cuyo cuerpo es mayoritariamente cirílico aunque el resumen y las referencias estén en alfabeto latino; 3 no tienen pacientes (un modelo murino, un modelo *in vitro* y un artículo de métodos de laboratorio); 2 administran algo que no es un bacteriófago (una endolisina y un producto que declara inducir los fagos nativos del paciente); 2 no evalúan fagoterapia en pacientes; 2 no aportan datos primarios propios; y 1 se excluyó por no haberse conseguido su texto completo. Un resumen de protocolo, uno de modelo murino y uno que enumera *P. aeruginosa* en el espectro de un fago polivalente son indistinguibles de un resumen elegible: separarlos exige abrir el artículo.

Las 17 restantes se decidieron sobre la ficha del registro. Estos estudios no tienen artículo y entraron al corpus porque su registro exportado traía solo el título, sin resumen ni términos MeSH. Se identificaron 29 *fichas* en esa situación, se descargó la ficha completa de cada una desde ClinicalTrials.gov y el registro europeo CTIS, y se leyeron una por una. 12 nombran a *P. aeruginosa* entre los organismos de la población que van a tratar y permanecen en el corpus. 8 declaran otro organismo en

sus criterios de elegibilidad —*S. aureus*, *S. epidermidis*, *E. coli*, enterobacterias productoras de BLEE, micobacterias no tuberculosas— y 2 no evalúan fagoterapia en pacientes: uno es un biobanco y el otro un estudio observacional cuya intervención registrada es «ninguna». El caso más claro es un ensayo de fago contra *E. coli* en niños con diarrea, indexado como «Antibacterial Treatment Against Diarrhea in Oral Rehydration Solution».

Las 7 restantes no declaran bacteria alguna, de modo que el criterio no puede verificarse ni a favor ni en contra. Excluir las requirió añadir al vocabulario el código *NOORG* —organismo no declarado en el registro—, análogo a *NOREC*: ambos describen un límite del proceso de revisión y no una propiedad del estudio, y por eso se contabilizan por separado en la Figura 1 y en el anexo de exclusiones. La lectura de estas fichas detectó además un duplicado: Phage4Cure-001 consta en CTIS con dos identificadores, uno por versión del protocolo, y había entrado como dos estudios porque sus títulos difieren en dos palabras; se cuenta una sola vez.

De los 137 estudios, 95 *tienen publicación recuperable*: 92 artículos y 3 que solo existen como resumen de congreso. Los 42 *restantes son únicamente fichas de registro de ensayo*, sin publicación asociada localizable. Se obtuvo el texto completo de 71 de los 95 estudios recuperables (74,7 %).

Características del cuerpo de evidencia

Los 95 estudios recuperables se publicaron entre 2016 y 2026, y el 80,0 % desde 2020: es un cuerpo de evidencia joven y en expansión rápida (Tabla 2).

Su composición por diseño es la propia de una literatura de rescate: 42 *reportes de caso único* (44,2 %), 18 series de casos, 13 cohortes prospectivas, 7 ensayos aleatorizados —entre ellos tres de los de referencia del campo (16-18)—, 4 ensayos no aleatorizados y 3 cohortes retrospectivas. Otros 8 no declaran su diseño de forma reconocible en el resumen. Los ensayos, aleatorizados o no, suman 11 *estudios*, el 11,6 % del total (Figura 2).

La procedencia, cuando consta, se reparte entre Georgia y Polonia (5 estudios cada una), Alemania, Estados Unidos, Francia y Rusia (3 cada una) y Bélgica, España, India e Israel (2 cada una). No consta en 58 de los 95 estudios.

Tabla 2. Características del cuerpo de evidencia: diseño, año de publicación y procedencia geográfica de los 95 estudios con publicación recuperable.

Característica	n	%
Periodo de publicación	2016–2026	—
Publicados desde 2020	76	80.0
<i>Diseño</i>		
Reporte de caso único	42	44.2
Serie de casos	18	18.9
Cohorte prospectiva	13	13.7
No declarado en el resumen	8	8.4
Ensayo aleatorizado	7	7.4
Ensayo no aleatorizado	4	4.2
Cohorte retrospectiva	3	3.2
<i>Diseños comparativos (total)</i>	11	11.6
<i>Procedencia declarada</i>		
Georgia	5	5.3
Polonia	5	5.3
Alemania	3	3.2
Estados Unidos	3	3.2
Francia	3	3.2
Rusia	3	3.2
Bélgica	2	2.1
España	2	2.1
India	2	2.1
Israel	2	2.1
Otros 7 países, un estudio cada uno	7	7.4
No declarada en el resumen	58	61.1

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA 2020, con las corrientes de bases bibliográficas y registros de ensayos separadas.

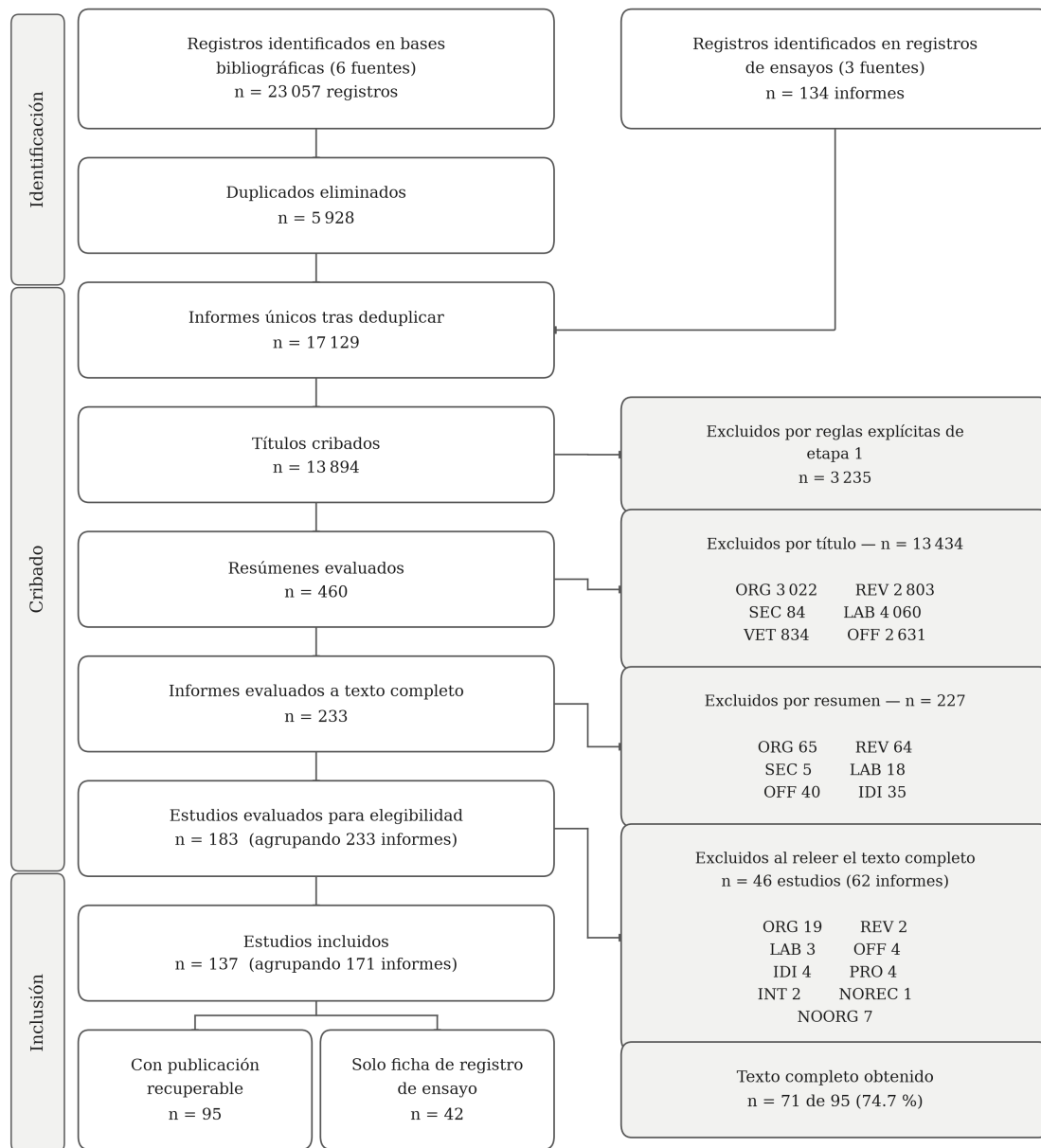
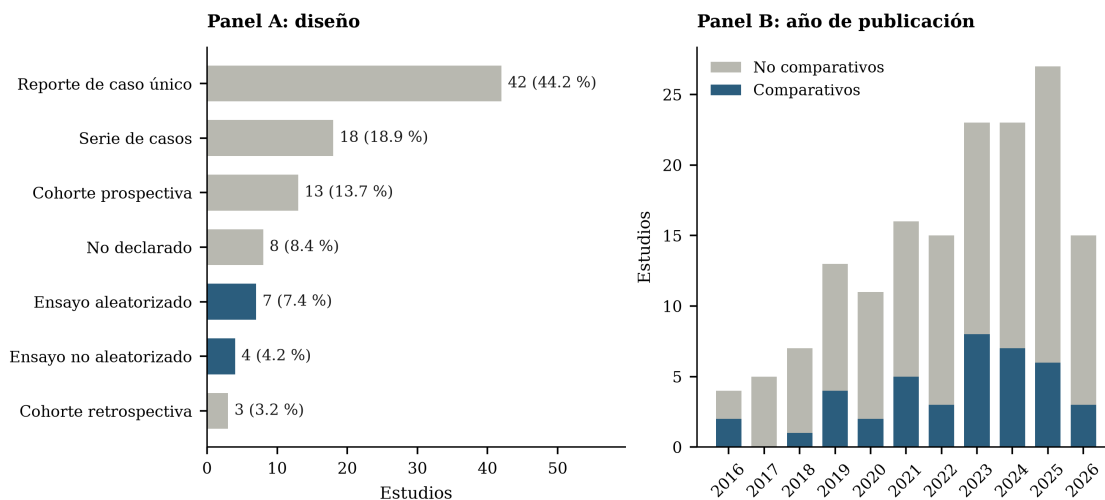


Figura 2. Composición del cuerpo de evidencia por diseño (Panel A) y por año de publicación (Panel B).



Completitud del reporte en las variables de estratificación

La completitud es baja precisamente en las variables de las que depende cualquier estratificación (Tabla 3):

- La *clase de resistencia* (MDR, XDR o PDR) no puede asignarse en el 75,8 % de los estudios: el 62,1 % no la menciona y un 13,7 % adicional la menciona en términos que no permiten clasificarla.
- La *vía de administración* no consta en el 52,6 %.
- El *ámbito de patógeno* —si el estudio trata solo *P. aeruginosa* o es mixto con subgrupo separable— no consta en el 38,9 %.
- El cumplimiento del criterio *DTR* no consta en el 97,9 %.

Estas cifras describen el reporte en el resumen, que es lo que indexan las bases y lo que alimenta las revisiones automatizadas: que tres de cada cuatro estudios no declaren allí su categoría de resistencia implica que ninguna estratificación por MDR/XDR/PDR construida sobre resúmenes puede ser correcta.

Tabla 3. Completitud de reporte en las variables de estratificación (n = 95 estudios).

Variable	Declara (n)	Declara (%)	No declara (n)	No declara (%)
Clase de resistencia (MDR/XDR/PDR)	36	37.9	59	62.1
Ámbito de patógeno (solo <i>P. aeruginosa</i> o mixto)	58	61.1	37	38.9
Vía de administración del fago	45	47.4	50	52.6
Modalidad (monoterapia o combinada)	35	36.8	60	63.2
Criterio DTR (<i>difficult-to-treat resistance</i>)	2	2.1	93	97.9

Reporte de los desenlaces

La extracción por duplicado permite medir qué reporta este cuerpo de evidencia en los cinco desenlaces declarados. La Tabla 4 lo resume sobre los 103 brazos del corpus.

La completitud es desigual y, en el mejor de los casos, parcial. Los eventos adversos son lo que más se reporta con denominador (78,6 % de los brazos) y la emergencia de resistencia al fago lo que menos (27,2 %), pese a ser el desenlace que decide si la intervención conserva su utilidad. El éxito clínico consta con numerador y denominador en el 68,9 % de los brazos. Dos brazos declaran un numerador mayor que su denominador —trece éxitos clínicos sobre un paciente, y cinco eventos adversos sobre cuatro—: se señalan como error de reporte y no se leen como proporciones. Esos porcentajes se calculan sobre los 103 brazos extraídos e incluyen los de estudios cuyo texto completo no se recuperó; sobre los 79 brazos legibles las cifras suben, y la Tabla 4 da las dos columnas para distinguir el silencio de la literatura del hueco documental de esta revisión.

Ese 68,9 % es engañoso si se lee como disponibilidad para agregar. *En 69 de 103 brazos extraídos (67,0 %) no consta una definición operativa de éxito clínico.* En 48 de ellos los revisores lo establecieron leyendo el artículo: 47 declaran un número de pacientes con «buen resultado» sin decir qué había que observar para contarlo, y 1 dejó el campo sin dato. En los 21 restantes la extracción quedó incompleta. Un numerador sin definición no nombra nada comparable con el numerador de otro estudio.

Tabla 4. Completitud de reporte de los cinco desenlaces declarados (n = 103 brazos).

Desenlace	Con numerador y denominador	% de los 103 brazos	% de los 79 con texto completo	% con doble lectura
Éxito clínico	71	68.9	87.3	97.2
Erradicación microbiológica	57	55.3	70.9	98.2
Mortalidad	75	72.8	89.9	97.3
Eventos adversos	81	78.6	89.9	98.8
Emergencia de resistencia al fago	28	27.2	35.4	57.1

Riesgo de sesgo

El diseño adjudicado sobre el artículo identifica *14 estudios con grupo de comparación*, de los cuales *11 son evaluables*: 3 ensayos aleatorizados con RoB 2 y 8 ensayos no aleatorizados y cohortes con ROBINS-I. Los 3 restantes no tienen texto completo y no se evalúan; no reciben por ello un juicio de riesgo alto, porque no evaluar y evaluar mal no son lo mismo. Ese conjunto de 11 estudios coincide en número, pero no en composición, con los 11 ensayos que cuenta la Tabla 2: aquella clasifica por lo que el resumen declara sobre los 95 estudios recuperables y no incluye las cohortes, mientras que esta evaluación clasifica por lo leído en el artículo de los 71 con texto obtenido y sí las incluye. La Tabla 5 lleva 82 juicios de dominio.

De los 3 estudios evaluados con RoB 2, el juicio global es de bajo riesgo en 2 y de algunas preocupaciones en 1. De los 8 evaluados con ROBINS-I, es de riesgo moderado en 2 y grave en 6. El dominio que concentra más juicios desfavorables en ROBINS-I es «sesgo por confusión», con 6 de 8. Los 82 juicios proceden de una evaluación única acordada entre los dos autores; al no haber dos lecturas independientes, no se reporta concordancia.

Tabla 5. Riesgo de sesgo de los estudios con diseño comparativo, por dominio. En RoB 2, D1-D5 son proceso de aleatorización, desviaciones de la intervención prevista, datos de desenlace faltantes, medición del desenlace y selección del resultado notificado. En ROBINS-I, D1-D7 son confusión, selección de los participantes, clasificación de las intervenciones, desviaciones de las intervenciones previstas, datos faltantes, medición de los desenlaces y selección del resultado notificado. «n. a.» indica que el instrumento no contempla ese dominio.

Estudio	Diseño	Herramienta	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Juicio global
EST-008	RCT	RoB 2	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	Bajo	n. a.	n. a.	Bajo
EST-021	RCT	RoB 2	Bajo	Algunas preocupaciones	Bajo	Bajo	Bajo	n. a.	n. a.	Bajo
EST-132	RCT	RoB 2	Bajo	Algunas preocupaciones	Bajo	Algunas preocupaciones	Algunas preocupaciones	n. a.	n. a.	Algunas preocupaciones
EST-055	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-063	non-randomised trial	ROBINS-I	Sin información	Moderado	Bajo	Moderado	Sin información	Moderado	Moderado	Moderado
EST-070	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Grave	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-096	non-randomised trial	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-108	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Moderado	Moderado	Grave
EST-116	non-randomised trial	ROBINS-I	Sin información	Moderado	Bajo	Sin información	Moderado	Moderado	Bajo	Moderado
EST-146	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Grave	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave
EST-152	retrospective cohort	ROBINS-I	Grave	Moderado	Bajo	Moderado	Moderado	Grave	Moderado	Grave

Los reportes y las series de casos —60 de los 71 estudios leídos— no se evaluaron con instrumento formal. Sus limitaciones son de diseño y condicionan la lectura de

todo lo anterior: sin grupo de comparación, ninguna mejoría puede atribuirse a la intervención frente a su ausencia; la publicación está condicionada al desenlace; la selección de pacientes es clínica y no consecutiva; el fago se administró casi siempre con antimicrobianos activos, lo que impide separar los efectos; y el seguimiento es variable, con el desenlace definido de forma implícita. Estas propiedades no se corrigen aumentando el número de casos.

Viabilidad de la síntesis cuantitativa

Cruzar los requisitos que una proporción agrupada exigiría vacía el corpus paso a paso (Tabla 6). Cuatro de ellos son aritméticos —diseño comparativo, numerador, denominador y definición operativa— y dejan 2 *brazos de los 103*. Los criterios de elegibilidad eliminan uno: el artículo reporta una serie de doce pacientes con infecciones de etiología diversa, el numerador corresponde a la serie entera y el subgrupo de *P. aeruginosa* es un solo paciente. El brazo restante es PhagoBurn, cuyo desenlace principal es el *tiempo* hasta una reducción sostenida de la carga bacteriana (16), no una proporción. *No queda ninguno*. El requisito de administración terapéutica y no profiláctica se aplicó en el mismo cruce sin eliminar brazos adicionales.

Tabla 6. Brazos que sobreviven a cada requisito de una proporción agrupada de éxito clínico (n = 103 brazos).

Requisito acumulado	Brazos que quedan
Brazos extraídos	103
Diseño comparativo	18
Numerador y denominador coherentes	5
Definición operativa del éxito	2
Desenlace atribuible a <i>P. aeruginosa</i>	1
Administración terapéutica, no profiláctica	1
Reporta una proporción, no un tiempo	0

Los tres requisitos clásicos de un metaanálisis de proporciones fallan por separado.

Denominadores. Más de cuatro de cada diez estudios son casos únicos, en los que la proporción de éxito solo puede tomar los valores 0 o 1 y su varianza binomial es máxima. Agregar 42 denominadores de uno con unas pocas decenas de series mayores produce una media ponderada cuyo peso lo determina el tamaño de la serie y no la calidad de la evidencia.

Desenlace. «Éxito clínico» no nombra la misma cosa ni mide en la misma escala. En un extremo, la curación clínica compuesta a largo plazo: ausencia de aflojamiento del implante y deambulaci3n sin dolor a los 21 meses (19). En el otro, criterios de alta hospitalaria: paciente dado de alta, decanulado y rehabilitado (9). Y entre medias, la etiqueta sin criterio: «buen desenlace clínic3» declarado como binario, sin decir qué había que observar (20). Dos de los ensayos aleatorizados de referencia no reportan una proporci3n binaria: el desenlace principal de PhagoBurn es un tiempo (16) y el de BX004-A una variable continua (18). Ningún resumen del corpus declara la definici3n de éxito clínic3.

Intervenci3n. Los productos van desde preparados comerciales polivalentes de composici3n fija hasta cócteles adaptados al aislado del propio paciente, y en la mayorí3 de los casos se coadministran con antimicrobianos activos. La heterogeneidad es conceptual antes que estadística, y ningún modelo de efectos aleatorios la resuelve: promediar intervenciones distintas produce un número que no corresponde a ninguna intervenci3n real.

DISCUSI3N Y CONCLUSIONES

Esta revisi3n delimita el cuerpo de evidencia clínic3 sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente con más amplitud que las síntesis previas: ocho fuentes en dos corrientes separadas, con literatura regional y registros de ensayos incluidos. El resultado son 137 estudios, frente a las decenas que manejan las revisiones publicadas. El aumento no indica madurez: la mayor parte procede de reportes de caso, de fichas de registro sin publicaci3n y de literatura regional que las búsquedas restringidas a PubMed y Scopus no alcanzan.

El hallazgo central es negativo: la amplitud del cuerpo de evidencia no se traduce en capacidad de síntesis. Más de cuatro de cada diez estudios recuperables son un caso único; solo uno de cada nueve es un ensayo; en tres de cada cuatro no puede asignarse la categorí3 de resistencia con la que se pretende estratificar; y 42 de los 137 identificados existen únicamente como registro, sin resultados publicados.

Las revisiones recientes han reportado proporciones globales de éxito clínic3 superiores al 80 % (6,7). Esos resultados no contradicen los aquí obtenidos: los explican. Una literatura compuesta mayoritariamente por casos que se publican tras un desenlace favorable produce al agregarse una proporci3n alta por construcci3n, y lo que mide es la propensi3n a publicar éxitos.

La delimitación sugiere además que aquellas síntesis trabajaron sobre una fracción del campo. La búsqueda sin restricción de idioma recuperó 34 estudios rusos y 3 ucranianos, y ahí se concentran los diseños con comparador. Esta revisión documenta su existencia pero, por su criterio de idioma, no puede pronunciarse sobre su contenido.

Para la práctica clínica. Ninguna proporción publicada de éxito de la fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente debe emplearse para estimar la probabilidad de beneficio en un paciente concreto. La evidencia disponible sostiene que la fagoterapia se administra, que se tolera y que se han descrito desenlaces favorables; no sostiene una magnitud de efecto.

Para la investigación. Tres deficiencias subsanables sin coste añadido bastarían para transformar la utilidad de los próximos informes: declarar la categoría de resistencia junto con los criterios aplicados para asignarla; documentar que el fago tenía actividad lítica comprobada sobre el aislado del paciente; y definir el éxito clínico con un horizonte temporal explícito. La primera es la más urgente: sin ella la población de la pregunta no está definida. Los registros deberían exigir además el organismo diana en el campo de condición, que 29 fichas de este corpus no permitían identificar.

Para los registros. Que 42 de 137 estudios sean fichas de registro sin publicación localizable es un problema de sesgo de publicación de primer orden, y no se resuelve con métodos estadísticos.

Fortalezas y limitaciones

Fortalezas. La búsqueda abarcó ocho fuentes en dos corrientes separadas, sin restringir el idioma en la interrogación, e incorporó literatura regional y registros de ensayos que las revisiones previas cubren de forma desigual. La extracción se realizó por duplicado e independientemente, con la concordancia medida antes de resolver ningún desacuerdo.

Limitaciones. *Primera:* el cribado lo condujo un solo revisor humano, sin duplicación independiente, y las decisiones registro a registro las emitió un modelo de lenguaje; los informes que superaron el cribado los revisaron los autores uno a uno, pero los excluidos no se relevaron. El recribado ciego de 350 registros excluidos acota el error de exclusión en un 0,0 % (IC 95 % exacto, 0,00 a 1,05 %), y las 46 exclusiones detectadas en la fase de texto completo delimitan lo que un cribado sobre resúmenes puede resolver en este campo. *Segunda:* no se interrogaron Embase ni el ICTRP, lo que reduce la cobertura de series de casos y resúmenes de congreso. *Tercera:* la

ventana 2016-2026 describe la producción reciente y no el campo entero. *Cuarta*: se obtuvo el texto completo del 74,7 % de los estudios recuperables, de modo que la caracterización de los desenlaces descansa sobre la fracción leída. *Quinta*: la restricción a inglés y español se adoptó con el cribado terminado y eliminó 35 estudios, lo que reduce lo que la revisión puede decir sobre la literatura de Europa del Este. *Sexta*: la evaluación del riesgo de sesgo cubre solo los comparativos con texto obtenido, de modo que hereda el sesgo de recuperación; es un juicio a nivel de dominio, no reproducible mediante el algoritmo de RoB 2; y se emitió por consenso, de modo que no admite medida de concordancia.

Conclusiones

El cuerpo de evidencia clínica sobre fagoterapia en *P. aeruginosa* resistente es más amplio de lo que reflejan las síntesis publicadas y, al mismo tiempo, menos apto para la síntesis cuantitativa de lo que ellas suponen. Está compuesto mayoritariamente por casos únicos y series no comparativas, publicados de forma condicionada al desenlace, con una completitud de reporte que no permite verificar la categoría de resistencia que define la población de interés. Mientras esas condiciones persistan, agregar sus desenlaces en una proporción común produce una cifra sin interpretación clínica.

DECLARACIONES

Financiación. Esta revisión no recibió financiación específica de agencias públicas, comerciales o sin ánimo de lucro.

Aprobación ética y consentimiento. No procede. Esta revisión sintetiza literatura publicada y datos agregados de registros públicos de ensayos; no involucra pacientes, muestras ni datos individuales identificables.

Conflictos de interés. Los autores declaran no tener conflictos de interés.

Disponibilidad de datos y código. El registro completo de decisiones de cribado, las ecuaciones de búsqueda literales, la pre-extracción, la extracción adjudicada, los formularios de extracción y de riesgo de sesgo, y el listado de estudios excluidos con su motivo y su cita se aportan como material suplementario. El código que produce cada cifra del manuscrito a partir de esos ficheros —búsqueda, cribado, deduplicación, escalares, tablas y figuras— se conserva en un repositorio versionado del proyecto y se facilita a petición.

Contribución de los autores. *Danny Valdiviezo:* conceptualización, metodología, diseño y ejecución de las búsquedas en las ocho fuentes, conducción del cribado, curación de datos, extracción de datos, análisis, redacción del borrador original, visualización y administración del proyecto. *Nataly Trelles:* metodología y definiciones de desenlace, extracción independiente de datos, validación, análisis, revisión y edición del manuscrito. Ambos autores aprobaron el texto final y asumen la responsabilidad por la exactitud e integridad del trabajo. Ninguna herramienta de inteligencia artificial figura como autora, conforme a las recomendaciones del ICMJE.

REFERENCIAS

1. Tacconelli E, Carrara E, Savoldi A, Harbarth S, Mendelson M, Monnet DL, et al. Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis. *Lancet Infect Dis.* 2018;18(3):318-27.
2. World Health Organization. WHO bacterial priority pathogens list, 2024. Ginebra: OMS; 2024.
3. Magiorakos AP, Srinivasan A, Carey RB, Carmeli Y, Falagas ME, Giske CG, et al. Multidrug-resistant, extensively drug-resistant and pandrug-resistant bacteria: an international expert proposal for interim standard definitions for acquired resistance. *Clin Microbiol Infect.* 2012;18(3):268-81.
4. Kadri SS, Adjemian J, Lai YL, Spaulding AB, Ricotta E, Prevots DR, et al. Difficult-to-treat resistance in gram-negative bacteremia at 173 US hospitals: retrospective cohort analysis of prevalence, predictors, and outcome of resistance to all first-line agents. *Clin Infect Dis.* 2018;67(12):1803-14.
5. Pirnay JP, Djebara S, Steurs G, Griselain J, Cochez C, De Soir S, et al. Personalized bacteriophage therapy outcomes for 100 consecutive cases: a multicentre, multinational, retrospective observational study. *Nat Microbiol.* 2024;9(6):1434-53.
6. Uytendaele S, Chen B, Onsea J, Ruythooren F, Debaveye Y, Devolder D, et al. Safety and efficacy of phage therapy in difficult-to-treat infections: a systematic review. *Lancet Infect Dis.* 2022;22(8):e208-20.
7. Liu Y, Thong S, Moreira W, Yeo JH, Zhong Y, Chong Z, et al. Clinical application of customized and non-customized bacteriophage therapy in patients with refractory infections. *Int J Antimicrob Agents.* 2025;66(4):107570.
8. Chan BK, Turner PE, Kim S, Mojibian HR, Eleftheriades JA, Narayan D. Phage treatment of an aortic graft infected with *Pseudomonas aeruginosa*. *Evol Med Public Health.* 2018;2018(1):60-6.
9. Aslam S, Courtwright AM, Koval C, Lehman SM, Morales S, Furr CLL, et al. Early clinical experience of bacteriophage therapy in 3 lung transplant recipients. *Am J*

- Transplant. 2019;19(9):2631-9.
10. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*. 2021;372:n71.
 11. Sterne JAC, Savovi J, Page MJ, Elbers RG, Blencowe NS, Boutron I, et al. RoB 2: a revised tool for assessing risk of bias in randomised trials. *BMJ*. 2019;366:l4898.
 12. Sterne JA, Hernán MA, Reeves BC, Savovi J, Berkman ND, Viswanathan M, et al. ROBINS-I: a tool for assessing risk of bias in non-randomised studies of interventions. *BMJ*. 2016;355:i4919.
 13. Murad MH, Sultan S, Haffar S, Bazerbachi F. Methodological quality and synthesis of case series and case reports. *BMJ Evid Based Med*. 2018;23(2):60-3.
 14. Barker TH, Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Falavigna M, Aromataris E, et al. Conducting proportional meta-analysis in different types of systematic reviews: a guide for synthesisers of evidence. *BMC Med Res Methodol*. 2021;21(1):189.
 15. Migliavaca CB, Stein C, Colpani V, Barker TH, Ziegelmann PK, Munn Z, et al. Meta-analysis of prevalence: I² statistic and how to deal with heterogeneity. *Res Synth Methods*. 2022;13(3):363-7.
 16. Jault P, Leclerc T, Jennes S, Pirnay JP, Que YA, Resch G, et al. Efficacy and tolerability of a cocktail of bacteriophages to treat burn wounds infected by *Pseudomonas aeruginosa* (PhagoBurn): a randomised, controlled, double-blind phase 1/2 trial. *Lancet Infect Dis*. 2019;19(1):35-45.
 17. Nir-Paz R, Onallah H, Dekel M, Gellman Y, Haze A, Ben-Ami R, et al. Randomized double-blind study on safety and tolerability of TP-102 phage cocktail in patients with diabetic foot infection. *Med*. 2025;6:100565.
 18. Weiner I, Kahan-Hanum M, Buchstab N, Zelcbuch L, Navok S, Sherman I, et al. Phage therapy with nebulized cocktail BX004-A for chronic *Pseudomonas aeruginosa* infections in cystic fibrosis: a randomized first-in-human trial. *Nat Commun*. 2025;16(1):5579.
 19. Ferry T, Kolenda C, Laurent F, Leboucher G, Merabischvilli M, Djebara S, et al. Personalized bacteriophage therapy to treat pandrug-resistant spinal *Pseudomonas aeruginosa* infection. *Nat Commun*. 2022;13:4239.
 20. Onallah H, Hazan R, Nir-Paz R. Refractory *Pseudomonas aeruginosa* infections treated with phage PASA16: a compassionate use case series. *Med*. 2023;4(9):600-11.e4.